Capítulo 3

Metodología

3.1. CRISP-DM

En nuestro estudio se desarrolla el sistema CENTINELA, una plataforma sociotécnica orientada a la colaboración e investigación científica, enfocándose en el componente de un Asistente sociotécnico basado en modelos de lenguaje para la deliberación y expansión del conocimiento en el módulo de búsqueda.

Al ser un sistema centrado en la generación de preguntas y respuestas mediante el análisis y la retroalimentación de artículos científicos, se plantea como solución el uso y la evaluación de modelos de lenguaje de gran escala (LLM), combinados con técnicas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG, por sus siglas en inglés). Este último enfoque involucra el proceso de recuperar y extraer información de una base de datos externa; debido a que nuestra propuesta de solución es inherentemente centrada en los datos, utilizaremos la metodología CRISP-DM [6] como guía para el proceso de desarrollo.

CRISP-DM es un estándar enfocado en la minería de datos, consta de 6 fases, con un flujo referencial definido, es decir, tiene la capacidad de regresar y avanzar entre sus etapas, acorde al análisis y desarrollo del proyecto. Al tener esta ventaja adaptable, podemos juntarla con enfoques ágiles e iterativos, promovidos por la parte de su respectiva implementación dentro del sistema de software CENTINELA V3.

CRISP-DM consta de las siguientes etapas:

3.1.1. Entendimiento del negocio

Esta etapa está centrada en conocer la situación de la organización, es decir sus recursos, materiales, problemas y metas; en nuestro estudio en esta etapa nos centramos en hacer un análisis de la arquitectura, código y despliegue del sistema CENTINELA V3, con un enfoque principal en el motor de búsqueda actual y los flujos y mecanismos de recuperación de información existentes.

3.1.2. Comprensión de los datos

CRISP-DM dice que aquí debemos observar y analizar los datos de los que disponemos. Es decir, que verificamos la calidad de los datos y mecanismos de preparación. Como resultado debemos tener un Informe de descripción de datos, donde se involucre esquemas, atributos, cantidad y cualquier otra característica relevante para nuestros procesos.

3.1.3. Preparación de los datos

La preparación de los datos consta de la elección y ejecución de procesos como fusiones, selecciones, limpieza, ordenaciones, divisiones y transformaciones de datos, para cumplir con nuestro objetivo. En esta etapa se deben trabajar los datos para que nuestro modelo los pueda usar e integrar de manera eficiente en la generación de respuestas (Question Generation/Question Answering).

3.1.4. Modelado

En esta etapa se decide qué técnica de modelado se usará, o qué modelo ya entrenado se usará como base; nos encargamos de la configuración de sus parámetros. Como resultado tenemos un Informe sobre la interpretación de modelos resultantes. En nuestro estudio, nos centraremos en la selección del modelo más óptimo para nuestro Asistente sociotécnico y la configuración de su System Prompt y extracción de datos por medio de RAG. Finalmente haremos una evaluación interpretada en base al conocimiento de su implementación en el sistema CENTINELA V3.

3.1.5. Evaluación

Esta etapa se centra en evaluar el modelo en base al cumplimiento de los objetivos definidos en el Entendimiento del negocio. Esto implica que esta evaluación se hará dentro de CENTINELA V3, una vez esté implementada ya la funcionalidad del Asistente sociotécnico, midiendo su impacto y rendimiento dentro del sistema global.

3.1.6. Despliegue

En base a los resultados de la evaluación, se determina una estrategia de implementación. CENTINELA V3 tiene procesos ya definidos de despliegue, con pipelines de pruebas y QA establecidos; por lo tanto, nos centraremos en entregar un incremento funcional que cumpla los estándares dados y se integre correctamente en el entorno.

3.2. Kanban

Kanban es un marco ágil centrado en la gestión del trabajo, posee una gran flexibilidad, por lo que puede adaptarse a una variedad de proyectos para gestionar y mantener un correcto flujo de actividades [1]. Consta de cuatro principios: visualizar el flujo de trabajo, limitar el trabajo en curso, gestionar el flujo y mejorar continuamente.

Para nuestro proyecto, su adaptabilidad nos permite usarlo junto a CRISP-DM en las etapas vinculadas al desarrollo y evaluación del modelo, como a la parte de implementación y evaluación dentro del sistema CENTINELA V3.

De manera clara, Kanban no define una cantidad de miembros o roles, por lo que queda a decisión del encargado manejar los equipos; en base a esta justificación usamos este marco para un uso individual centrados solo en nuestro componente de desarrollo de un Asistente sociotécnico.

3.2.1. Tableros Kanban

Es el elemento principal que nos permite gestionar nuestras tareas y su estado de manera transparente. Es importante limitar el trabajo en curso (WIP), de modo que

no nos sobrecarguemos de tareas En progreso. La limitación de trabajo en curso se decide por criterio de la capacidad del equipo. Esta técnica nos ayuda a prevenir los cuellos de botella, inactividad y fomenta las prácticas ágiles. Para limitar el WIP, se pueden usar otras métricas como Story Points, horas esfuerzo, etc. Así, se consideró tener 4 estados para las tareas: "Por hacer", .En progreso", .En revisiónz "Terminadas", del mismo modo se usarán horas esfuerzo para manejar nuestro WIP.

3.2.2. Tarjetas Kanban

Cada tarjeta es una representación de una tarea, pueden contener información como persona encargada, prioridad, contexto, etc.

3.2.3. Backlog

Normalmente todas las tareas pendientes se colocan en la columna "Por hacer", sin embargo, para nuestra conveniencia y facilidad de priorización y trabajo se incorporan los backlogs dentro de nuestro marco de trabajo. Su justificación se basa en la gran cantidad y poco refinamiento de los ítems, de este modo podemos priorizar y bajar el nivel de los ítems en tareas, en base a nuestro progreso. Así, la incorporación de tareas a nuestro Tablero Kanban es más eficiente.

3.2.4. Métricas

Para la mejora continua debemos llevar métricas de nuestro rendimiento. Las principales métricas contempladas son: Plazo (tiempo desde que se añade una tarea a que es completada), Duración del ciclo (tiempo desde que una tarea comienza hasta que es completada) y Producción (número de tareas completadas en un tiempo determinado). Para la visualización de las métricas se configuran gráficos de control y diagramas de flujo acumulado.

3.3. Integración de metodologías y marcos de trabajo

Para la correcta ejecución del proyecto, las fases definidas en CRISP-DM serán la base para la planeación de las actividades, que recursivamente irán dentro de nuestro Backlog. Es decir, las actividades requeridas para el entendimiento, preparación,

modelado y evaluación de los datos se transformarán en ítems y tareas dentro de nuestro tablero Kanban. Para llevar el control de todo este flujo de trabajo y visualizar nuestras métricas de manera transparente, se usará la plataforma de Azure (Azure DevOps). Esta herramienta nos permite configurar nuestro tablero, gestionar los estados de las tarjetas y mantener un seguimiento claro de nuestro WIP y progreso en el desarrollo del Asistente sociotécnico. Adicionalmente, ofrece otras utilidades para la gestión del proyecto como el control de versiones, configuración de dashboards, construcción de Pipelines, entre otras que nos pueden ser útiles.

Bibliografía

[1] Atlassian. ¿Qué es la metodología Kanban? https://www.atlassian.com/es/agile/kanban, s.f. Accedido el 29 de julio de 2026.

[2] Bansal, P. Prompt Engineering Importance and Applicability with Generative AI. *Journal of Computer and Communications*, 12:14–23, 2024.

[3] Bench-Capon, T. J. M. y Dunne, P. E. Argumentation in Artificial Intelligence. *Artificial Intelligence*, 171(10-15):619–641, 2007.

[4] Cooper, R. y Foster, M. Sociotechnical Systems. *American Psychologist*, 26(5):467–474, 1971.

[5] Gavrilova, A. V. y Galli, C. Conversing with machines: How AI is changing the way scientists think. *Quantitative Biology*, 2026.

[6] IBM. Guía de introducción a CRISP-DM. https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/saas?topic=guide-introduction-crisp-dm, 2021.

[7] Mulla, N. y Gharpure, P. Automatic question generation: a review of methodologies, datasets, evaluation metrics, and applications. *Springer*, 2023.

[8] Uttarwar, S., Gambani, S., Thakkar, T., y Mulla, N. Machine Learning Based Review on Development and Classification of Question-Answering Systems. En *Proceedings of the Third International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC)*, India, 2019.

[9] Wu, X.-K., Chen, M., Li, W., Wang, R., Lu, L., Liu, J., Hwang, K., Hao, Y., Pan, Y., Meng, Q., Huang, K., Hu, L., Guizani, M., Chao, N., Fortino, G., Lin, F., Tian, Y., Niyato, D., y Wang, F.-Y. LLM Fine-Tuning: Concepts, Opportunities, and Challenges. *Big Data Cogn. Comput.*, 9:87, 2025.

[10] Zhang, R., Guo, J., Chen, L., Fan, Y., y Cheng, X. A Review on Question Generation from Natural Language Text. *ACM Transactions on Information Systems*, 2021.